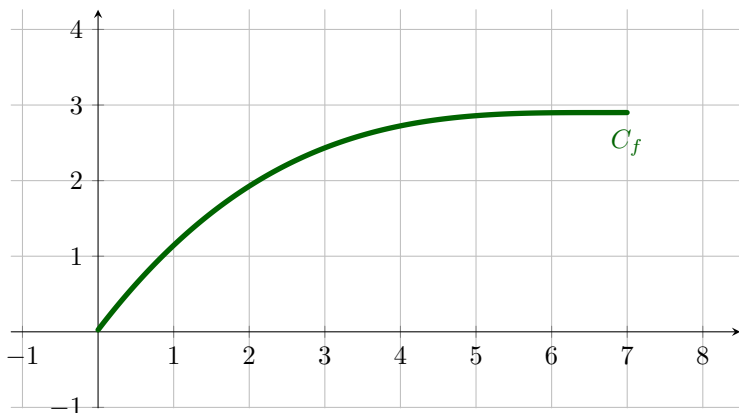
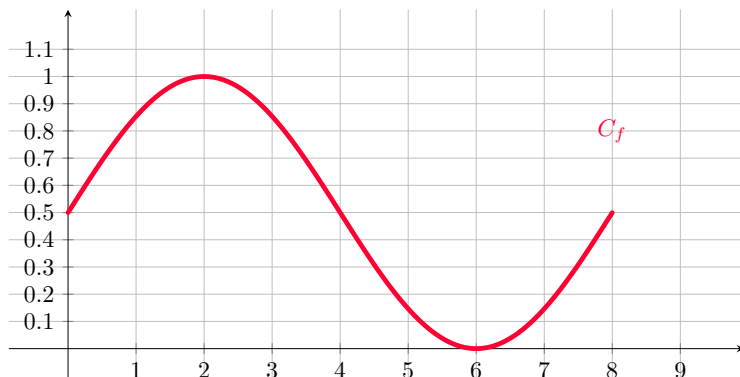


Exercice I



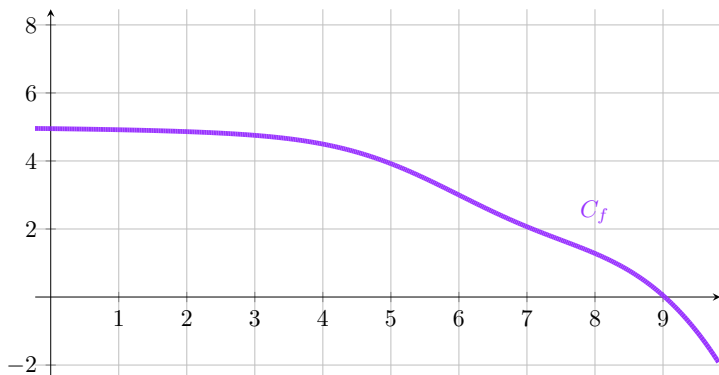
- Quel est l'ensemble de définition de cette fonction ?
- Calculer l'image de 1 ; 2 ; 0 et 7.
- Est-il possible de calculer l'image de 8 par cette fonction ? Justifiez.

Exercice II



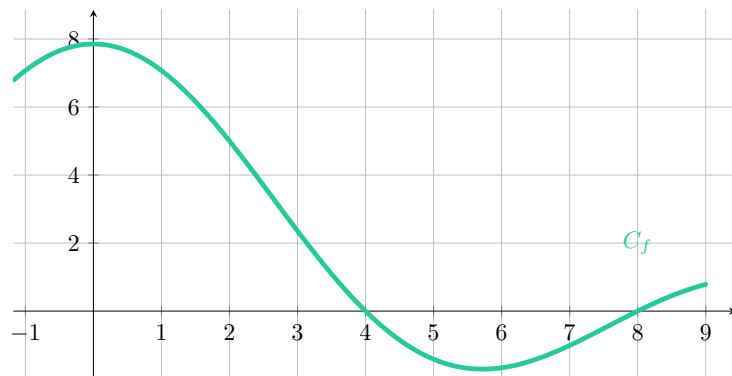
- Déterminer D_f .
- Calculer l'image de 3 ; 2 ; 0 et 6.
- Que remarque t-on pour les valeurs 0 et 8 ?
- Existe t-il un autre nombre de D_f différent de 0 et 8 tel que son image par cette fonction soit 0,5.

Exercice III



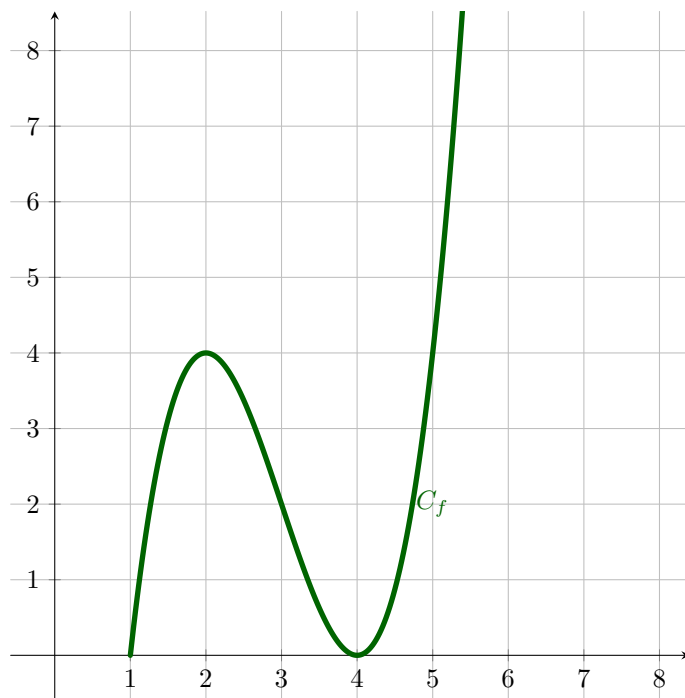
- Déterminer D_f .
- Calculer les antécédents de 2 ; 4 ; 6 ; 0 par la fonction f .
- Quelle est l'image de 2 ; 5 ; 3,5 par f ?

Exercice IV



- Déterminer D_f .
- Déterminer tous les antécédents de 4,5 ; 2 ; 6 et 0 par la fonction f .
- Déterminer l'image de 4 ; 8 et 0.
- (Bonus) Donner l'intervalle pour lequel f est négative.

Exercice V



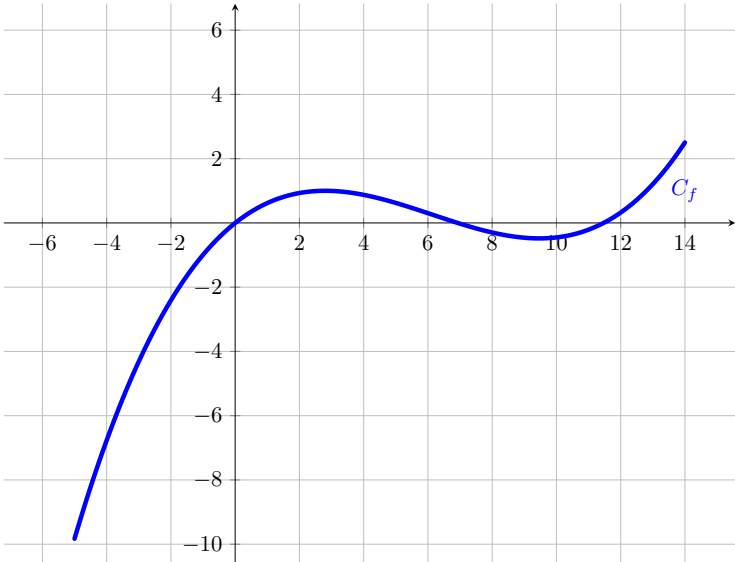
- Placer les points suivants :

$$A = (0; 1); B = (1; 0); C = (-4; 1); D = (4; 3); E = (4; 0);$$

$$F = (5; 2); G = (0; 3); I = (5; 4)$$

- Déterminer à partir de la question 1) si les points appartiennent à C_f .
- Faire une représentation graphique d'une fonction tel que $A \in C_f$ et $x_A = 3$
- Traduire graphiquement $f(2) = 3$, inversement traduire en terme d'égalité de fonction $(8; 9) \in C_f$.

Exercice V1

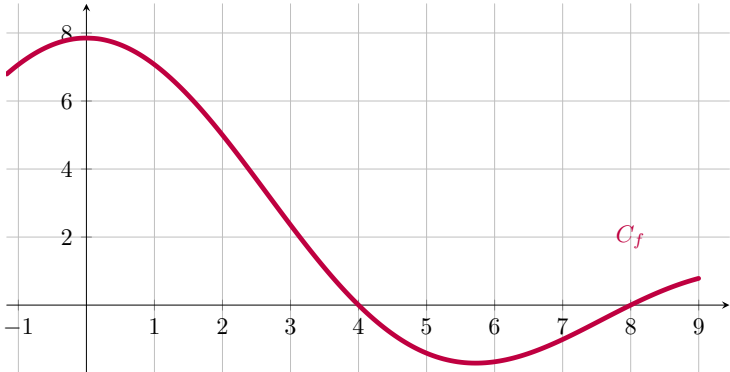


- A) Est-ce que l'image de 1 par f est 0 ?
- B) Est-ce que l'antécédant de 1 par f est 0
- C) L'image de 3 par f est-elle négative ?
- D) Est-ce que $-6 \in D_f$? Déterminer D_f .
- E) Les antécédants de 1 par f sont-ils $\{-6,3;0;5,7\}$?
- F) Est-ce que la fonction est croissante $[-6;4]$?
- G) Est-ce que la fonction est décroissante sur $[0;5]$?
- H) Les extrêmes de f sont-ils -0.9 et 3 ?

Exercice V2

- I] Faire une représentation graphique d'une fonction f tel que :
 - a) la fonction soit définie sur $[-3;5]$.
 - b) croissante sur $[-3;0]$.
 - c) décroissante sur $[0;5]$.
 - d) l'image de 2 par f est 4.
- II] Faire une représentation graphique d'une fonction f tel que :
 - a) la fonction soit définie sur $[0;10]$.
 - b) décroissante sur $[9;10]$.
 - c) l'image de 3 par f soit égale à 5.
 - d) 1 possède deux antécédents qui sont -2 et 5.

Exercice VI



- A) Donner deux nombres de départs différents a et b tel que $f(a) \geq 4$ et $f(b) \geq 4$.
- B) Donner tous les nombres c tel que $f(c) \leq 2$.
- C) Donner deux nombres de départs différents d et e tel que $f(d) \leq 0$ et $f(e) < 0$.
- B) Donner tous les nombres x tel que $f(x) < 0$.

Exercice VII

x	0	3	5	7
$f(x)$	-2	2	0	3

- Comparer, quand cela est possible :
- A) $f(0)$ et $f(4.5)$
 - B) $f(1)$ et $f(5)$
 - C) $f(1.5)$ et $f(7)$
 - D) $f(0.3)$ et $f(3)$